



Guia 1– Sensores arduino

Objetivos:

- Introdução ao ambiente de desenvolvimento do arduino
- Interrupções por hardware e software
- Leitura de sensores de temperatura, humidade e de distância.

1. Conecte o seu arduino ao computador, crie um novo sketch com o código abaixo.

```
void setup()
{
  // Initialize the digital pin as an output.
  // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards
  pinMode(13, OUTPUT);

  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Olá!");
}

void loop()
{

  digitalWrite(13, HIGH);
  delay(1000); // milisegundos: 1 segundo

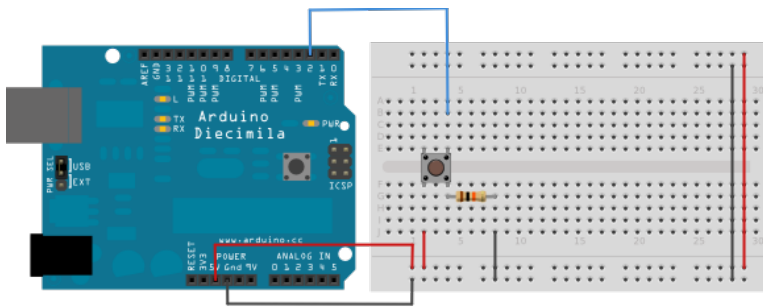
  digitalWrite(13, LOW);
  delay(1000);

  Serial.println("Desculpe, estou em loop");
}
```

1. Utilizando a opção **Board** do menu **Tools** garanta que se encontra escolhida a **Board Arduino Uno**. Em seguida carregue o código para a placa de desenvolvimento, utilizando a opção **Upload** do menu **File**.
2. Escolha a opção **Serial monitor** do menu **Tools** para comunicar via porta série com a placa de desenvolvimento. Confirme que se encontra a enviar texto e que o led da placa de desenvolvimento se encontra a piscar.

Interrupções por hardware

2. Efetue as ligações de acordo com a imagem 1.



3. Crie um novo sketch com o código seguinte.

```
const int buttonPin = 2;    // the number of the pushbutton pin
const int ledPin = 13;      // the number of the LED pin
// variables will change:

volatile int buttonState = 0; // variable for reading the pushbutton status

void setup() { // initialize the LED pin as an output:
  pinMode(ledPin, OUTPUT); // initialize the pushbutton pin as an input:
  pinMode(buttonPin, INPUT); // Attach an interrupt to the ISR vector
  attachInterrupt(0, pin_ISR, CHANGE);
}

void loop() {
  // Nothing here!
}

void pin_ISR()
{
  buttonState = digitalRead(buttonPin);
  digitalWrite(ledPin, buttonState);
}
```

4. Compile e carregue o código. Teste carregando no botão de pressão para fazer correr a interrupção.

Interrupções por software

5. Descarregue do elearning a biblioteca do Timer1 () e importe-a para o seu ambiente de desenvolvimento através da opção import library do menu sketch importe a biblioteca do sensor seleccionado o ficheiro descarregado.
6. Crie um novo sketch e cole lá o código seguinte:

```
#include <TimerOne.h>
String LEDStatus="OFF";
int YellowLED=13;
int contador;

void Chato()
{
```



```
    contador -= 2;
    Serial.print("Rouba 2:");
    Serial.println(contador);
    return;
}

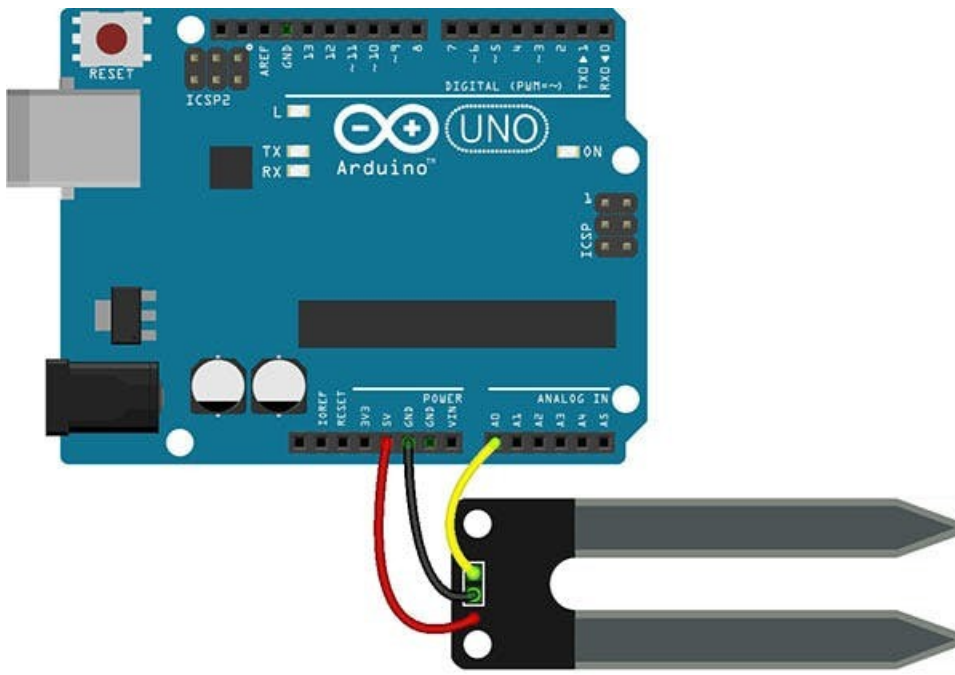
void setup()
{
    // Initialize the digital pin as an output.
    // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards
    pinMode(YellowLED, OUTPUT);

    Timer1.initialize(1000000); // microsegundos -> 10 segundos
    Timer1.attachInterrupt( Chato );
    contador = 0;
    Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
    digitalWrite(YellowLED, HIGH);
    delay(1000); // milisegundos: 1 segundo
    contador++;
    digitalWrite(YellowLED, LOW);
    delay(1000);
    Serial.print("Soma 1:");
    Serial.println(contador);
}
```

Funduino – Sensor de humidade do solo

7. Efetue as ligações de acordo com a imagem 1.



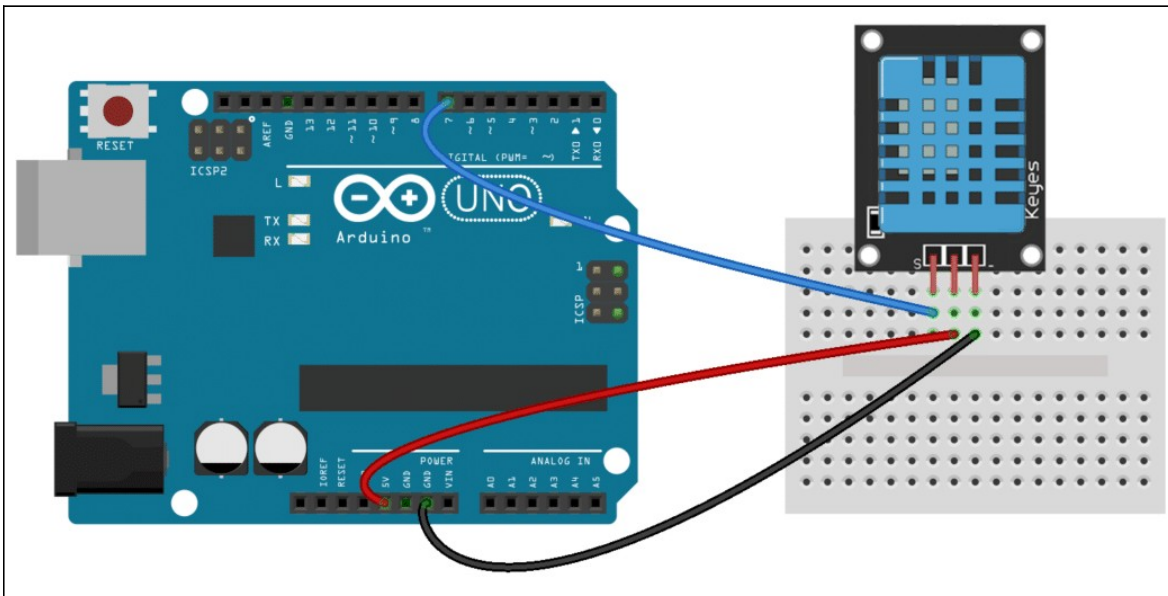
8. Efetue as ligações de acordo com a imagem 1.

```
/*  
  Soil Moisture Sensor   modified on 21 Feb 2019   by Saeed Hosseini  
  @ Electropeak  https://electropeak.com/learn/  
  */  
  
#define SensorPin A0  
float sensorValue = 0;  
  
void setup() {  
  Serial.begin(9600);  
}  
void loop() {  
  for (int i = 0; i <= 100; i++) {  
    sensorValue = sensorValue + analogRead(SensorPin);  
    delay(1);  
  }  
  sensorValue = sensorValue/100.0;  Serial.println(sensorValue);  delay(30);  
}
```

9. Compile, carregue e monitorize as comunicações do arduino através da ferramenta *Serial Monitor*.

DTH-11: Sensor de temperatura e humidade

10. Efetue as ligações de acordo com a imagem 1.



11. Descarregue a biblioteca do sensor DHT11 de <http://playground.arduino.cc/Main/DHTLib>, e através da opção import library do menu sketch importe a biblioteca do sensor selecionado o ficheiro descarregado.

12. Crie um novo sketch e adicione o código da listagem 1.

```
#include <dht.h>

dht DHT;

#define DHT11_PIN 7

void setup(){
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  int chk = DHT.read11(DHT11_PIN);
  Serial.print("Temperature = ");
  Serial.println(DHT.temperature);
  Serial.print("Humidity = ");
  Serial.println(DHT.humidity);
  delay(1000);
}
```

13. Compile, carregue e monitorize as comunicações do arduino através da ferramenta ***Serial Monitor***.

HC-SR04



14. A medição de distâncias através de ultrassons é uma técnica muito utilizada, e o sensor HC-SR04 é um bom exemplo frequentemente utilizado também. Utilizando o seu motor de pesquisa preferido procure a receita para a utilização do sensor com o arduino.
15. Imagine que precisa de implementar o controlo de um reservatório de água quente. O processo de controlo requer que sejam simultaneamente realizadas a leitura da temperatura bem como o volume. Implemente uma solução que imprima na porta série a temperatura e o volume da água. Assuma que o HLR-111 pode estar em contacto com a água e que o depósito é um cilindro de 50cm de raio.

Links úteis da web:

<https://www.arduino.cc/reference/pt/language/functions/external-interrupts/attachinterrupt/>
<https://pplware.sapo.pt/gadgets/hardware/programar-arduino-05-interrupts/>
<https://create.arduino.cc/projecthub/electropeak/complete-guide-to-use-soil-moisture-sensor-w-examples-756b1f>
<https://www.circuitbasics.com/how-to-set-up-the-dht11-humidity-sensor-on-an-arduino/>
<https://randomnerdtutorials.com/complete-guide-for-ultrasonic-sensor-hc-sr04/>